

GUÍA OFICIAL DEL ESTUDIANTE: PROYECTO FINAL INTEGRADOR (PFI)

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” – SEDE
TARIJA

Departamento: Ciencias Exactas e Ingenierías — Carrera: Ingeniería Mecatrónica

Asignatura: Robótica (IMT-342) — Gestión: Semestre II-2026

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Documento: Pliego de Especificaciones Técnicas y Contrato de Ingeniería (PFI)

1. FICHA TÉCNICA Y OBJETIVOS SMART

Título Oficial del Proyecto

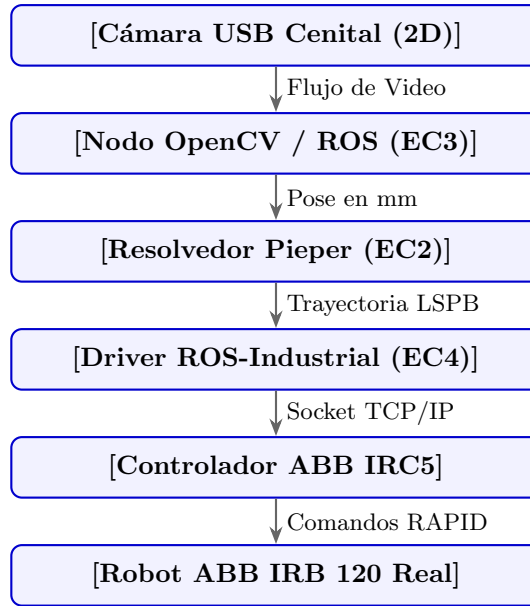
Celda de Manufactura Flexible Inteligente: Clasificación y Paletizado Autónomo por Visión Artificial sobre el ABB IRB 120.

Definición del Problema de Ingeniería

En la industria moderna de manufactura y distribución logística, la variabilidad de los productos exige celdas de automatización flexible capaces de adaptarse a cambios sin necesidad de reprogramación rígida ni mecanismos de guiado mecánico.

El equipo de ingeniería debe concebir, diseñar, implementar y operar (marco CDIO) una estación mecatrónica autónoma. Un operario colocará manualmente una pieza industrial (prismática o cilíndrica) en una posición (x, y) y orientación (θ) arbitraria e impredecible dentro de una mesa de trabajo. El sistema deberá:

- ✓ Capturar y rectificar la imagen mediante una cámara USB cenital.
- ✓ Detectar la pieza y calcular su matriz de transformación espacial respecto a la base del robot empleando homografía plana resuelta por Descomposición en Valores Singulares (SVD).
- ✓ Generar una trayectoria continua con perfiles de velocidad suaves libres de singularidades.
- ✓ Transmitir las órdenes por red industrial al controlador ABB IRC5 para aprehender la pieza con una pinza neumática y paletizarla ordenadamente.



Objetivos Cuantitativos del Proyecto (KPIs de Desempeño)

- **KPI-1 (Precisión Posicional):** Error absoluto lineal de posicionamiento final entre el centro de la pinza y el centroide real de la pieza $\Delta E < 1,5$ mm.
- **KPI-2 (Eficiencia Temporal):** Tiempo de ciclo total $t_{\text{ciclo}} < 8$ s por pieza (desde detección hasta descarga).
- **KPI-3 (Tasa de Éxito):** > 90 % de clasificaciones autónomas correctas en 10 ejecuciones continuas sin colisiones.
- **KPI-4 (Seguridad Industrial):** Detención automática de emergencia ante desconexión de red con latencia de respuesta < 15 ms cumpliendo la norma ISO 10218-1/2.

2. ARQUITECTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE (BOM)

Para garantizar la homogeneidad en el desarrollo, cada equipo utilizará exclusivamente la siguiente infraestructura autorizada:

Categoría	Componente	Especificación Autorizada
Hardware	Manipulador Industrial	ABB IRB 120 de 6 GDL (Alcance: 580 mm, Carga: 3 kg).
Controlador	Unidad de Potencia	ABB IRC5 con módulo Ethernet TCP/IP.
Efecto Final	Actuador Neumático	Pinza de doble efecto operada por electroválvulas (24 V).
Sensor Óptico	Cámara USB Cenital	Sensor CMOS HD/FullHD, enfoque manual fijo, montaje a 80 cm.
Sistema Operat. Middleware	Entorno de Desarrollo Ecosistema Robótico	Linux Ubuntu 24.04 LTS (nativa o dual-boot). ROS (Robot Operating System) versión Noetic / Humble.
Librerías Industrial	Entorno de Cómputo Simulación y Lenguaje	Python 3.x, NumPy, OpenCV. ABB RobotStudio y lenguaje nativo RAPID .mod.
Metrología	Instrumento Verificación	Calibrador Vernier digital de precisión ($\pm 0,02$ mm).

3. CONDICIONES DE FRONTERA Y REGLAS “ANTI-CAJA NEGRA”

Para certificar la apropiación de las competencias matemáticas, el proyecto está sujeto a estas restricciones:

1. **Prohibición de MoveIt! o Resolvedores Automáticos:** El cálculo de la cinemática inversa debe programarse en Python, aplicando analíticamente el Método de Pieper.
2. **Prohibición de `cv2.findHomography` Directo:** La estimación de la matriz de homografía H debe programarse construyendo manualmente la matriz $A \in \mathbb{R}^{2N \times 9}$ del algoritmo DLT y extrayendo el espacio nulo mediante SVD.
3. **Prohibición de Coordenadas “Hardcodeadas”:** Las posiciones de picking no pueden estar pregrabadas. Si el robot se desplaza sin que la cámara publique la pose en ROS, la prueba será anulada.
4. **Desactivación Estricta del Autofocus:** El enfoque de la cámara debe fijarse manualmente para evitar variar la distancia focal (f_x, f_y) , lo que invalidaría la calibración intrínseca K .

4. DESGLOSE ESTRUCTURADO DE HITOS (WBS) Y PASAPORTES

El proyecto se dividirá en cuatro (4) hitos evaluativos vinculados a las Unidades de la materia.

Hito 1: Gemelo Digital URDF y Cinemática Directa (Semana 5)

Entregable: Paquete de ROS con el URDF modular del ABB IRB 120 acoplado con la pinza.

Pasaporte de Aprobación: La pose cartesiana $[x, y, z]$ de RViz debe coincidir con la función analítica en Python, registrando un error $\Delta E < 10^{-6}$ m.

Hito 2: Motor Cinemático Inverso (Pieper) y Perfiles LSPB (Semana 9)

Entregable: Nodo de ROS en Python que reciba una pose, ejecute Pieper y genere una trayectoria LSPB.

Pasaporte de Aprobación: Demostración en Jupyter Notebook de la divergencia analítica de velocidades y torques en singularidad ($q_5 = 0$ rad).

Hito 3: Localización Hand-Eye SVD y Segmentación en OpenCV (Semana 13)

Entregable: Archivo `camera_info.yaml` y nodo de visión que publique la pose en milímetros.

Pasaporte de Aprobación: Error de reproyección intrínseca RMSE $< 0,5$ px y error físico real $\Delta E < 1,5$ mm medido con Vernier.

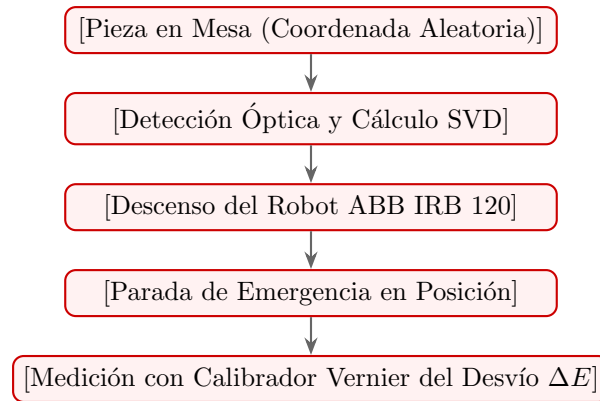
Hito 4: Integración Física, Red ROS-Industrial y Artículo IEEE (Semana 16)

Entregable: Operación física autónoma, código RAPID .mod, arquitectura FSM y artículo IEEE.

Pasaporte de Aprobación: Clasificación autónoma de 5 piezas con $t_{\text{ciclo}} < 8$ s por pieza y desconexión segura ante fallas de red.

5. MATRIZ DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO Y MEDICIÓN DEL ERROR

Durante las jornadas de defensa de los Hitos 3 y 4, se aplicará la siguiente metrología:



Cálculo del Error Absoluto Posicional:

$$\Delta E = \sqrt{(x_{\text{calculado}} - x_{\text{real}})^2 + (y_{\text{calculado}} - y_{\text{real}})^2}$$

Si el error $\Delta E \geq 1,5$ mm, el intento se contabiliza como fallido.

6. ESTÁNDARES DE INGENIERÍA DE SOFTWARE Y DOCUMENTACIÓN

Convención para Repositorios Git

Se exige el uso de *Conventional Commits* (ej. `feat(kinematics): add pieper solver class`). Las ramas principales serán `main`, `dev` y `feature/*`. Commits masivos al final del semestre serán penalizados.

Formato del Artículo Científico Final

El informe final del Hito 4 debe redactarse obligatoriamente en formato de dos columnas IEEE (Transactions on Robotics) con una extensión de 4 a 6 páginas. Debe incluir: Abstract, Introduction, Kinematic & Dynamic Modeling, Computer Vision, System Architecture, Experimental Results y Conclusions.

7. PROTOCOLO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (ISO 10218-1/2)

- **Operación en Modo Manual Reducido:** Durante calibraciones (Hitos 3 y 4), el selector del IRC5 debe estar en T1 (velocidad al 25 %).
- **Pulsador de Habilitación (Deadman Switch):** Mantenerlo en posición intermedia; presionarlo a fondo o soltarlo debe detener el robot.
- **Zona de Exclusión:** Nadie debe ingresar al radio de 580 mm en modo automático.
- **Watchdog de Red:** El código RAPID debe detener el robot si la PC deja de enviar mensajes por más de 500 ms.